2026–2027 年交附闵行高一上周末作业 10.23

函数与导数

一、填空题

3. 已知 $10^a=2$，$10^b=5$，则 10^{3a-2b} 的值为_____.

4. 根式 $a\sqrt{-a}$ 化成分数指数幂是_____.

5. 已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=\left(\frac{4}{9}\right)^{n-1}-\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$，在下列说法中：①有最大项；②有最小项；③没有最大项；④没有最小项. 正确的是_____（填序号）.

6. 已知 $f(x)=\mathrm{e}^{x-\frac{1}{2}}-\mathrm{e}^{-x+\frac{1}{2}}+\dfrac{4x}{2x-1}$，则 $f\left(\dfrac{1}{2020}\right)+f\left(\dfrac{2}{2020}\right)+f\left(\dfrac{3}{2020}\right)+\cdots+f\left(\dfrac{1009}{2020}\right)+f\left(\dfrac{1011}{2020}\right)+\cdots+f\left(\dfrac{2019}{2020}\right)$ 的值为_____.

7. 不等式 $2^{x^2-2x-3}<\left(\dfrac{1}{2}\right)^{3(x-1)}$ 的解集为_____.

8. 函数 $f(x)=x^{\ln 5}+x^{\ln 12}-13^{\ln x}$ 的零点是_____. 附：$a^{\log_b c}=c^{\log_b a}$（$a>0$，$b>0$，$c>0$，$b\neq 1$）.

9. 已知幂函数 $f(x)=(m^2-2m-2)x^{m^2+m-2}$ 在 $(0,+\infty)$ 上是严格减函数，则不等式 $f(x-1)<f(3-2x)$ 的解集为_____.

10. 若实数 x_1、x_2 满足 $\mathrm{e}^{x_1}+x_1-3=0$，$x_2\ln x_2+3x_2-1=0$，则 $\dfrac{x_1x_2+1}{x_2}$ 的值为_____.

11. 已知 α、β 是方程 $9^x-2m\cdot 3^x+m^2-1=0$ 的两个根，若 $\alpha+\beta=1$，则 $\alpha\beta=$_____.

12. 已知实数 $a,b,c\in(1,+\infty)$，满足 $a^{\log_b a}\cdot b^{\log_c b}\cdot c^{\log_a c}=100$，则 abc 的最大值为_____.

二、选择题

13. 已知集合 $A=\{x\mid x=2k,k\in\mathbb{Z}\}$，$B=\{x\mid x=4k+2,k\in\mathbb{Z}\}$，则 $A\cup B=$（　）

A. B　　B. $\mathbb{R}$　　C. A　　D. 以上都不是

14. 教室通风的目的是通过空气的流动，排出室内的污浊空气和致病微生物，降低室内二氧化碳和致病微生物的浓度，送进室外的新鲜空气. 按照国家标准，教室内空气中二氧化碳日平均最高容许浓度应小于等于 0.1%. 经测定，刚下课时，空气中含有 0.2% 的二氧化碳，若开窗通风后教室内二氧化碳的浓度为 $y\%$，且 y 随时间 t（单位：分钟）的变化规律可以用函数 $y=0.05+\lambda\mathrm{e}^{-\frac{t}{12}}$ $(\lambda\in\mathbb{R})$ 描述，则该教室内的二氧化碳浓度达到国家标准至少需要的时间为（　）

A. 10 分钟　　B. 14 分钟　　C. 15 分钟　　D. 20 分钟

15. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}-x^2+2x, & x\geqslant 0\\ x^2-2x, & x<0\end{cases}$，若关于 x 的不等式 $[f(x)]^2+af(x)<0$ 恰有 1 个整

数解，则实数 a 的最大值为(　)

A. -2　　B. 3　　C. 8　　D. 9

16. 设函数 $f(x)=\begin{cases}|2^x-1|, & x\leqslant 2\\ -x+7, & x>2\end{cases}$，若互不相等的实数 a、b、c 满足 $f(a)=f(b)=f(c)$，则 $2^a+2^b+2^c$ 的取值范围是(　)

A. $(8,9)$　　B. $(65,129)$　　C. $(64,128)$　　D. $(66,130)$

三、解答题

17. 已知幂函数 $f(x)$ 与一次函数 $g(x)$ 的图象都经过点 $(4,2)$，且 $f(9)=g(5)$.

（1）求 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的解析式；

（2）求函数 $h(x)=g(x)-f(x)$ 在 $[0,4]$ 上的值域.

18. 目前某县有 100 万人. 经过 x 年后为 y 万人. 如果年平均增长率是 1.2%. 请回答下列问题：

（1）写出 y 关于 x 的函数解析式.

（2）计算 10 年后该县的人口总数（精确到 0.1 万人）.

（3）计算大约多少年后该县的人口总数将达到 120 万（精确到 1 年）.

19. 已知 $a>0$ 且 $a\neq 1$，$m>0$，函数 $f(x)=(m^2+m-5)a^x$ 是指数函数，且 $f(2)=4$.

（1）求实数 m 和 a 的值；

（2）$f(2x)-2f(x)+2\geqslant nf(x)$ 对任意 $x\in[-1,2]$ 恒成立，求实数 n 的取值范围；

（3）若关于 x 的方程 $f(2x)-(2k+8)f(x)+2k+7b=0$ 有两个不相等的实数根，且一根大于 0，另一根小于 0，其中 $k>0$，求整数 b 的最大值.

20. 已知幂函数 $f(x)=(p^2-3p+3)x^{p^2-\frac{3}{2}p-\frac{1}{2}}$ 满足 $f(2)<f(4)$.

（1）求函数 $f(x)$ 的解析式；

（2）若函数 $g(x)=f^2(x)+mf(x)$，$x\in[1,9]$，是否存在实数 m 使得 $g(x)$ 的最小值为 0？若存在，求出 m 的值；若不存在，说明理由.

（3）若函数 $h(x)=n-f(x+3)$，是否存在实数 a、$b\,(a<b)$，使函数 $h(x)$ 在 $[a,b]$ 上的值域为 $[a,b]$？若存在，求出实数 n 的取值范围；若不存在，说明理由.

21. 定理（三角不等式），对于任意的 a、$b\in\mathbb{R}$，恒有 $\big||a|-|b|\big|\leqslant|a\pm b|\leqslant|a|+|b|$. 定义：已知 $n\in\mathbb{N}$ 且 $n\geqslant 3$，对于有序数组 a_1、a_2、$\cdots$、a_n，称 $|a_1-a_2|+|a_2-a_3|+\cdots+|a_{n-1}-a_n|$ 为有序数组 a_1、a_2、$\cdots$、a_n 的波动距离，记作 $f(a_1,a_2,\cdots,a_n)$，即 $f(a_1,a_2,\cdots,a_n)=|a_1-a_2|+|a_2-a_3|+\cdots+|a_{n-1}-a_n|$，请根据上述信息解决以下几个问题：

（1）求函数 $y=|x-2|+|x-4|$ 的最小值，并指出函数取到最小值时 x 的取值范围；

（2）①求有序数组 2、5、3、4 的波动距离 $f(2,5,3,4)$；

②求证：若 a、b、c、$d\in\mathbb{R}$ 且 $a<b<c$，则 $f(a,b,c,d)\leqslant f(a,c,b,d)$；

（3）同理可证得命题“若 a、b、c、$d \in \mathbb{R}$ 且 $c < b < a$ 时，$f(a,b,c,d) \leqslant f(a,c,b,d)$”也是真命题（注：该命题无需证明，需要时可直接使用）.

设两两不相等的四个实数 a_1、a_2、a_3、$a_4 \in \{3^1, 3^2, 3^3, 3^4\}$，求有序数组 a_1、a_2、a_3、a_4 的波动距离 $f(a_1, a_2, a_3, a_4)$ 的最大值.